COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA - COTIL
Matemática - Lista 03
Prof. Murilo Tabosa
SENO, COSSENO E TANGENTE NA CIRCUNFERÊNCIA TRIGONOMÉTRICA

15) A que quadrante pode pertencer x se:
a) sen x = -1/4
b) cos x = -0,877
c) cos x = 2/5
d) sen x = 0,745

16) Determine cos x sabendo que π/2 < x < π e que sen x = 3/5.

17) Use os valores notáveis do seno e cosseno para calcular pela redução ao primeiro quadrante:
a) sen 5π/6
b) sen 4π/3
c) sen 330˚
d) cos 5π/6
e) cos 315˚
f) cos 2π/3
g) cos 330˚
h) cos 5π/4
i) cos 240˚

18) Use a tabela trigonométrica da página 8 e calcule fazendo a redução ao primeiro quadrante:
a) sen 100˚
b) sen 205˚
c) sen 310˚
d) sen 248˚
e) sen 107˚
f) sen 355˚
g) sen 94˚
h) sen 325˚
i) cos 28˚
j) cos 130˚
k) cos 185˚
l) cos 310˚

19) Use os valores notáveis do seno e cosseno:
a) sen 37π/6
b) sen(-225˚)
c) sen6π
d) sen 19π/4
e) sen630˚
f) sen(-π/3)
g) sen 13π/2
h) sen930˚
i) cos9π/4
j) cos(-330˚)
k) cos 9π/2
l) cos1140˚
m) cos25π/6
n) cos(-15π/4)
o) cos11π
p) cos570˚

20) Use a tabela da página 8 e calcule:
a) sen580˚
b) sen(-14˚)
c) sen 34π/9
d) sen 24π/5
e) cos 9π/4
f) cos 7π/9
g) cos 730˚
h) cos (-83˚)
i) cos1125˚

21) Simplifique as seguintes expressões:
a) sen (π/2 + x)
b) cos (π/2 + x)
c) sen (3π/2 – x)
d) cos (3π/2 – x)
e) sen (3π/2 + x)
f) cos (3π/2 + x)

22) Simplifique $y = \dfrac{sen(2\pi - x).\cos(\pi - x)}{tg(\frac{\pi}{2} + x).\cot g(\frac{3\pi}{2} - x)}$.

23) Dado sen (π/2 – a) = ½, calcule cos a. Em seguida calcule a.

24) Se x é um arco compreendido entre 3π/2 e 2π, qual é o sinal da expressão $y = \dfrac{\cos\sec x.\cos\sec(x - \pi)}{\sec(x + \pi/2).tg(x - \pi/2)}$?

COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA - COTIL

25) (Fuvest) O menor valor de $\frac{1}{3-\cos x}$, com x real é:

a) 1/6 b)1/4 c)1/2 d) 1 e) 3

26) (Febrai-Adaptado) Se f(x) = senx + cosx, qual o valor de f(19π/4)?

27) Se $\cos(x+\frac{\pi}{2}) = a$, então o valor de $sen(3\pi + x)$ é:

a) –a b) –a/2 c) $-\sqrt{a^2-1}$ d) a/2 e) a

28) Um pequeno animal caminha em uma vala circular de 64cm de raio. Na primeira hora percorre 1m e, a partir da segunda hora, metade da distância percorrida durante a hora anterior. Depois de caminhar por 6 horas ininterruptas, ele pára; querendo voltar ao ponto de partida, nota que o perdeu de vista; não sabe se deve continuar o percurso no mesmo sentido ou retornar. Adote π = 3,14 e ajude o pequeno animal a esclarecer sua dúvida, apontando-lhe o caminho mais curto. Justifique seu procedimento.

3) RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

29) Sabendo que sen x = 4/5 e π/2 < x < π, calcular as demais funções circulares de x.

30) Sabendo que cossec x = 25/24 e π < x < 3π/2, Calcular as demais funções circulares de x.

31) Calcular cos x sabendo que cotg x = $\frac{2\sqrt{m}}{m-1}$ com m > 1.

32) Calcular sec x sabendo que sen x = $\frac{2ab}{a^2+b^2}$ com a > b > 0.

33) Sabendo que sec x = 3, calcular o valor da expresão y = $sen^2x + 2.tg^2x$.

34) Sendo sen x = $\frac{1}{3}$ e 0 < x < π/2, calcular o valor de $y = \frac{1}{\cos\sec x + \cot gx} + \frac{1}{\cos\sec x - \cot gx}$

35) Sabendo que cotg x = $\frac{24}{7}$ e π < x <3π/2 , calcular o valor da expressão $y = \frac{tgx.\cos x}{(1+\cos x).(1-\cos x)}$.

36) Calcular sen x e cos x sabendo que $5.\sec x - 3.tg^2x = 1$.

37) Calcular m de mode que se tenha sen x = 2m + 1 e cos x = 4m + 1.

38) Calcular m de modo que se tenha tg x = m – 2 e cotg x = m/3.

39) Determinar a de modo que se tenha cos x = $\frac{1}{a+1}$ e cossec x = $\frac{a+1}{\sqrt{a+2}}$.

40) Determinar uma relação entre x e y, independente de t, sabendo que x = 3.sen t e y = 4.cos t.

41) Determinar uma relação entre x e y, independente de t, sabendo que x = 5.tg t e y = 3.cossec t.

COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA - COTIL

42) Sabendo que senx – cosx = a, calcule o valor de:
a) sen x. cos x;
b) $sen^3x - cos^3x$

43) Dado que (sen x).(cos x) = m, calcular o valor de $y = sen^4x + cos^4x$ e $z = sen^6x + cos^6x$

Gabarito:

15)
a- 3° ou 4° b- 2° ou 3° c- 1° ou 4° d- 1° ou 2°

16) -4/5

17)
a) sen30°
b) –sen60°
c) –sen30°
d) –cos30°
e) cos45°
f) –cos60°
g) cos30°
h) –cos45°
i) –cos60°

18)
a) sen80°
b) –sen25°
c) –sen50°
d) –sen68°
e) sen73°
f) –sen5°
g) sen86°
h) –sen35°
i) cos28°
j) –cos50°
k) –cos5°
l) cos50°

19)
a) sen 30°
b) sen 45°
c) sen 0°
d) sen 45°
e) sen 270°
f) –sen30°
g) sen90°
h) –sen30°
i) cos45°
j) cos30°
k) cos 90°
l) cos60°
m) cos30°
n) cos45°
o) cos180°
p)–cos30°

20)
a) –sen40°
b) –sen14°
c) –sen40°
d) sen36°
e) cos45°
f) –cos40°
g) cos10°
h) cos83°
i) cos45°

21)
a) cosx
b) –senx
c) –cosx
d) –senx
e) –cosx
f) senx

22) –senx.cosx 23) 60° ou π/3 24) –cossecx 25) B 26) 0

27) E 28) VOLTAR

29) cosx = -3/5 tgx = - 4/3 secx = -5/3 cossecx = 5/4 cotgx = -3/4

30) senx = -24/25 cosx = -7/25 secx = -25/7 tgx = 24/7 cotgx = 7/24

COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA - COTIL

31) $\cos x = \pm\frac{2\sqrt{m}}{m-1}$ 32) $\sec x = \pm\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$ 33) 19sen^2x 34) 6

35) 25/7 36) $\text{sen}x = \sqrt{3}/2$; $\cos x = ½$ 37) -1/2 ou -1/10 38) -1 e 3

39) 1 40) $16x^2 + 9y^2 = 144$ 41) $x^2.(y^2 - 9) = 225$ 42) a) $\frac{1-a^2}{2}$;b) $\frac{5a^3-3a}{2}$

43) $y = 1-2m^2$ e $z = 1-3m^2$

COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA - COTIL